

Desarrollo del Hamiltoniano del átomo de hidrógeno

Paso 1: Hamiltoniano completo para dos partículas

El sistema está formado por un protón (masa m_p) y un electrón (masa m_e). El Hamiltoniano completo es:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_{\mathbf{r}_e}^2 - \frac{\hbar^2}{2m_p}\nabla_{\mathbf{r}_p}^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r}_e - \mathbf{r}_p|}$$

donde $\mathbf{r}_e$ y $\mathbf{r}_p$ son las coordenadas del electrón y del protón, respectivamente.

Paso 2: Cambio de variables al centro de masas y coordenada relativa

Definimos:

$$\mathbf{R} = \frac{m_e\mathbf{r}_e + m_p\mathbf{r}_p}{m_e + m_p} \quad (\text{centro de masas})$$
$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_e - \mathbf{r}_p \quad (\text{coordenada relativa})$$

Paso 3: Transformación de los operadores Laplacianos

Las derivadas segundas se transforman como:

$$\nabla_{\mathbf{r}_e}^2 = \left(\frac{m_e}{M}\right)^2 \nabla_{\mathbf{R}}^2 + \nabla_{\mathbf{r}}^2 + 2\frac{m_e}{M}\nabla_{\mathbf{R}} \cdot \nabla_{\mathbf{r}}$$
$$\nabla_{\mathbf{r}_p}^2 = \left(\frac{m_p}{M}\right)^2 \nabla_{\mathbf{R}}^2 + \nabla_{\mathbf{r}}^2 - 2\frac{m_p}{M}\nabla_{\mathbf{R}} \cdot \nabla_{\mathbf{r}}$$

donde $M = m_e + m_p$ es la masa total.

Paso 4: Sustitución en el Hamiltoniano

Sustituyendo estas expresiones en $\hat{H}$:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e} \left[\left(\frac{m_e}{M}\right)^2 \nabla_{\mathbf{R}}^2 + \nabla_{\mathbf{r}}^2 + 2\frac{m_e}{M}\nabla_{\mathbf{R}} \cdot \nabla_{\mathbf{r}} \right] - \frac{\hbar^2}{2m_p} \left[\left(\frac{m_p}{M}\right)^2 \nabla_{\mathbf{R}}^2 + \nabla_{\mathbf{r}}^2 - 2\frac{m_p}{M}\nabla_{\mathbf{R}} \cdot \nabla_{\mathbf{r}} \right] - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

Paso 5: Simplificación de términos

Los términos cruzados se cancelan:

$$-\frac{\hbar^2}{2m_e} \left(2\frac{m_e}{M}\right) + \frac{\hbar^2}{2m_p} \left(2\frac{m_p}{M}\right) = -\frac{\hbar^2}{M} + \frac{\hbar^2}{M} = 0$$

Agrupando los términos de $\nabla_{\mathbf{R}}^2$:

$$-\frac{\hbar^2}{2} \left[\frac{m_e}{M^2} + \frac{m_p}{M^2} \right] \nabla_{\mathbf{R}}^2 = -\frac{\hbar^2}{2} \frac{M}{M^2} \nabla_{\mathbf{R}}^2 = -\frac{\hbar^2}{2M} \nabla_{\mathbf{R}}^2$$

Agrupando los términos de $\nabla_{\mathbf{r}}^2$:

$$-\frac{\hbar^2}{2} \left(\frac{1}{m_e} + \frac{1}{m_p} \right) \nabla_{\mathbf{r}}^2 = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla_{\mathbf{r}}^2$$

donde $\mu = \frac{m_e m_p}{m_e + m_p}$ es la masa reducida.

Paso 6: Hamiltoniano final separado

El Hamiltoniano se separa en dos partes:

$$\hat{H} = \underbrace{-\frac{\hbar^2}{2M} \nabla_{\mathbf{R}}^2}_{\text{centro de masas}} + \underbrace{\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla_{\mathbf{r}}^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right]}_{\text{parte relativa}}$$

Paso 7: Hamiltoniano relativo

Despreciando el movimiento del centro de masas (que corresponde a la traslación libre del átomo), nos quedamos con la parte que describe el movimiento relativo:

$$\boxed{\hat{H}_{\text{rel}} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla_{\mathbf{r}}^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}}$$

que es exactamente la expresión que buscábamos.